



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A



Programa académico / Ingeniería Telemática

Se imparte en: UPIITA

Objetivo

Formar profesionales altamente capacitados en el diseño, desarrollo, mejoramiento, administración y operación de sistemas para el procesamiento, almacenamiento y transmisión/recepción de sistemas de datos, voz y video.

Perfil de Ingreso

El aspirante debe ser capaz de:

- Desarrollar aprendizaje autónomo.
- Realizar lectura y comprensión de textos.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Iniciativa
- Capacidad de toma de decisiones.
- Habilidades básicas en el manejo de equipo de cómputo.

CONOCIMIENTOS

- Analizar e interpretar modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y de cálculo diferencial e integral.
- Conocimientos básicos del idioma inglés.

HABILIDADES

- Resolver problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
- Explicar e interpretar los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y contrastarlos con modelos establecidos o situaciones reales.
- Cuantificar, representar y contrastar experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio, tiempo y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean.
- Interpretar tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.

ACTITUDES Y VALORES

- Capacidad de trabajo en equipo.
- Iniciativa.
- Capacidad de toma de decisiones.
- Aprendizaje autónomo.

Perfil de Egreso

Es un profesional interdisciplinario con una sólida formación en las áreas de telecomunicaciones y sistemas de información que le permiten: diseñar, mejorar, administrar y operar sistemas donde se requiera procesar almacenar transmitir y recibir datos voz y vídeo con una conducta responsable y con apego a las leyes informáticas y de telecomunicaciones vigentes.

Podrá integrarse o ser líder de equipos de trabajo interdisciplinario o multidisciplinario en organizaciones públicas y privadas que requieran la automatización de sus procesos de

información buscando siempre la mejor solución mediante la integración de sus conocimientos por lo que debe mantenerse en constante actualización. Será capaz de expresarse correctamente de forma oral y escrita tanto en su idioma como en el idioma inglés.

CONOCIMIENTOS

- Conocer los principios físicos y matemáticos que describen el comportamiento de los sistemas telemáticos.
- Identificar los elementos básicos de la electrónica analógica y digital utilizada en los sistemas telemáticos.
- Conocer técnicas de ingeniería de software para producir software de calidad en sistemas telemáticos.
- Conocer metodologías de software para el diseño de sistemas telemáticos.
- Conocer algoritmos y estructuras de datos que lleven a la mejor solución problemas telemáticos.
- Conocer los fundamentos de sistemas operativos para diseñar y programar soluciones técnicas a sistemas telemáticos.
- Conocer el fundamento de las redes de computadoras.
- Comprender los elementos que conforman el diseño de una base de datos.
- Conocer los protocolos de comunicaciones utilizados para el intercambio de datos en una red.
- Conocer los principios del funcionamiento de un sistema de comunicaciones.
- Conocer los principios del cómputo ubicuo y nómada.
- Identificar los mecanismos utilizados para garantizar la seguridad informática.
- Conocer las técnicas utilizadas en el procesamiento de señales analógicas y digitales.
- Conocer los procedimientos para la programación de dispositivos programables.
- Conocer la metodología para el diseño y gestión de proyectos telemáticos.

HABILIDADES

- Plantear problemas, argumentar hipótesis, validar y escribir resultados.
- Administrar, operar y mantener redes de computadoras alámbricas e inalámbricas.
- Emplear protocolos de comunicación de datos.
- Instalar, operar y mantener sistemas telemáticos.
- Administrar y operar sistemas operativos en la solución de problemas telemáticos.
- Instalar y administrar sistemas de bases de datos.
- Estructurar, administrar y procesar datos en sistemas telemáticos.
- Emplear técnicas de estructuras de datos en la solución de problemas.
- Emplear metodologías de desarrollo de sistemas para garantizar cada una de las fases del ciclo de vida de todo sistema.
- Emplear técnicas para el manejo de datos multimedia.
- Desarrollar aplicaciones de cómputo ubicuo y nómada.
- Desarrollar aplicaciones que propicien la seguridad informática.
- Emplear las técnicas de procesamiento de señales analógicas y digitales.
- Instalar, operar y administrar servicios de sistemas telemáticos.
- Diseñar y gestionar proyectos telemáticos.
- Asesorar en el ámbito de su campo profesional.
- Realizar investigaciones de campo.
- Expresar resultados oralmente y/o por escrito.
- Dominar el idioma inglés.

ACTITUDES Y VALORES

- Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica en su vida profesional y personal.
- Interés en la actualización y educación permanente.
- Desempeño profesional basado en la ética.
- Ejercer un liderazgo proactivo, creativo y propositivo.
- Capacidad de trabajar en equipo con tolerancia y respeto a las ideas de los demás.
- Conciencia social.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.